

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศและบูรณาการ

เอกสารครู — ปลอ่ยให้นักเรียนหลังเก็บแบบฝึกหัดแล้ว · ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ม.5 · COSMOS LOG EP08 (Season Finale) · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

จุดวัดมโนทัศน์ของชุดนี้ — ข้อที่ติดป้าย **MC1** **MC2** **MC3** คือข้อที่ออกแบบมาชวนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของแผน 8 โดยตรง ควรดูสถิติทั้งห้องเป็นพิเศษ

MC1 “เทคโนโลยีอวกาศเปลืองงบ ไม่คุ้ม” → ข้อ 0, 8, 9, 13 · **MC2** “ชีวิตนอกโลกเป็นแค่นิยาย” → ข้อ 17, 19, 22, 23 · **MC3** “การเดินทางสู่ดาวอื่นเป็นไปได้” → ข้อ 21, 24, 25, 27

0. ตอบ ข้อ 3 **MC1**

เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่ออวกาศย้อนกลับมาเป็นของใช้ประจำวัน (spinoff) — GPS, MRI, เซลล์แสงอาทิตย์, เมมโมรีโฟม, กล้องมือถือ — และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าเงินลงทุน 1 ส่วนให้ผลตอบแทนราว 7–14 เท่า การ “ตัดทั้งหมด” จึงเท่ากับตัดเครื่องผลิตเทคโนโลยีของอนาคตทิ้ง (ข้อ 4 ก็ผิด — การสำรวจต้องสมดุลกับปัญหาเร่งด่วนบนโลก)

1. 14,000 km/s

$$v = H_0 d = 70 \times 200 = 14,000 \text{ km/s} \text{ (เกือบ 5\% ของอัตราเร็วแสง)}$$

สนับสนุนข้อสรุปว่าเอกภพกำลังขยายตัว — กาแล็กซียิ่งไกล ยิ่งถอยห่างเร็ว ย้อนกลับไปที่ทุกอย่างเคยอยู่รวมกัน (บิกแบง)

2. ตอบ ข้อ 2

เราอยู่บนแกนกังหัน (แกนนายพราน) ห่างใจกลางทางช้างเผือกราว 26,000 ปีแสง — ไม่ได้อยู่ใจกลาง และไม่ได้พิเศษอะไร

3. 10 pc = 32.6 ปีแสง

$$d = 1/p = 1/0.1 = 10 \text{ pc} \rightarrow 10 \times 3.26 = 32.6 \text{ ปีแสง}$$

4. ตอบ ข้อ 3 (หลุมดำ)

ดาวมวลมาก ($20 M_\odot$) จบด้วยซูเปอร์โนวา แกนกลางที่เหลือมีมวลมากกว่า $\sim 3 M_\odot$ แรงโน้มถ่วงชนะทุกแรงต้าน ยุบตัวเป็นหลุมดำ (ถ้าแกนเหลือ $1.4\text{--}3 M_\odot$ จะเป็นดาวนิวตรอน)

5. ตอบ ข้อ 2

ฟิวชันหลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมที่แกนกลาง — มวลส่วนที่หายไปกลายเป็นพลังงานตาม $E = mc^2$

6. ตอบ ข้อ 2

แกนโลกเอียง 23.5° ทำให้แต่ละซีกโลกรับแสงตรง-เฉียงสลับกันระหว่างปี — ไม่ใช่ระยะใกล้-ไกล (โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์สุดในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือ)

7.

JWST → ข. อินฟราเรด · ฮับเบิล → ค. แสงที่ตามองเห็น · จันทรา → ง. รังสีเอกซ์ · FAST → ก. คลื่นวิทยุ
จุดเน้น: วัตถุต่างชนิดแปลงคลื่นต่างช่วง — ต้องใช้ “ตา” หลายแบบจึงเห็นเอกภพครบ (แก่นของ EP07)

8. MC1

เรียงจากบนลงล่าง: ก (เซนเซอร์ CMOS → กล้องมือถือ) · ข (โฟมที่แข็ง → เมมโมรีโฟม) · ค (ดาวเทียมระบุตำแหน่ง → GPS)
· ง (ประมวลผลภาพ → MRI) · จ (เซลล์แสงอาทิตย์ดาวเทียม → โซลาร์เซลล์)

ชวนคุยต่อ: ช่อง “เคยใช้ไหม” ส่วนใหญ่จะติต ✓ เกือบทุกแถว — spinoff อยู่ในมือนักเรียนอยู่แล้ว

9. MC1

แนวคำตอบ (เอา 2 จาก): (1) เทคโนโลยี spinoff กลายเป็นสินค้า/อุตสาหกรรมใหม่ เช่น GPS กล้องมือถือ MRI โซลาร์เซลล์ (2)
การจ้างงานทักษะสูงและบริษัทอวกาศเอกชนที่เกิดขึ้นตามมา (3) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา-สื่อสาร-สำรวจทรัพยากร ช่วยพยากรณ์ภัย
พิบัติ ลดความเสียหายมหาศาลต่อปี (4) แรงบันดาลใจ-กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่ป้อนทุกอุตสาหกรรม

10. (ก) ≈ 4.3 นาที (ข) ≈ 21 นาที

(ก) $s = 0.52 \times 1.496 \times 10^{11} = 7.78 \times 10^{10} \text{ m} \rightarrow t = s/c = 7.78 \times 10^{10} / (3 \times 10^8) \approx 259 \text{ s} \approx 4.3 \text{ นาที}$

(ข) $s = 2.5 \times 1.496 \times 10^{11} = 3.74 \times 10^{11} \text{ m} \rightarrow t \approx 1,247 \text{ s} \approx 20.8 \text{ นาที}$

คำสั่งเดินทางอย่างน้อย 4–21 นาที (ไป-กลับคูณสอง) — บังคับเรียลไทม์ไม่ได้ ยานและหุ่นยนต์ต้องตัดสินใจเองได้ระดับหนึ่ง

11.

แนวคำตอบ (เอา 2 จาก): (1) **ระยะทาง** — ดวงจันทร์ 384,400 km เดินทาง ~ 3 วัน แต่ดาวอังคารไกลกว่าเป็นร้อยเท่า (ใกล้สุด
 ~ 78 ล้าน km) ใช้เวลา $\sim 7\text{--}9$ เดือน (2) **การสื่อสารดีเลย์** 4–21 นาที ขอความช่วยเหลือทันทีไม่ได้ (3) ต้องชนเสียบึง อากาศ น้ำ
เชื้อเพลิง สำหรับภารกิจปีกว่า — ระบบพยุขีฟต้องหมุนเวียนแบบปิด (4) ขากลับต้องรอ launch window บนดาวอังคารอีกราว
26 เดือน

12. ตอบ ข้อ 2

โลก (คาบ 1 ปี) และดาวอังคาร (คาบ 1.88 ปี) โคจรไม่พร้อมกัน ตำแหน่งที่เส้นทางถ่ายโอนประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดจึงเวียนมาเป็น
รอบราว 26 เดือน

13. ตอบ ข้อ 4 MC1

เตาถ่านมีมาก่อนยุคอวกาศนานมาก — อีกสามข้อคือ spinoff ตัวจริง (GPS · MRI · เมมโมรีโฟม)

Spot the Error

ผิดตรงคิดว่าดาวอังคาร “อยู่ที่เดิม” — ความจริงทั้งโลกและดาวอังคารต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยคาบต่างกัน (1 ปี กับ 1.88
ปี) ระยะห่างระหว่างกันจึงแกว่งตั้งแต่ **0.52 AU ถึง 2.5 AU** (ต่างกันเกือบ 5 เท่า) ต้องปล่อยยานในจังหวะตำแหน่งเหมาะสมซึ่ง
เวียนมาราวทุก 26 เดือน — ออกเดินทาง “วันไหนก็ได้” ไม่ได้

14.

(ก) หรีล็ก = ดาวเคราะห์บังพื้นที่จานดาวฤกษ์มาก $\rightarrow$ ดาวเคราะห์มีขนาดใหญ่

(ข) หรีล็กทุก 10 วัน = ดาวเคราะห์กลับมาผ่านหน้าดาวฤกษ์ทุก 10 วัน $\rightarrow$ คาบวงโคจร = 10 วัน

15. 1%

สัดส่วนแสงที่หายไป = $(0.1)^2 = 0.01 = 1\%$ — การหรีเพียง 1% นี้แหละที่ Kepler ตรวจจับได้ จึงต้องวัดจากอวกาศที่ไร้การกวนของบรรยากาศ

16. 0.2 เท่า

$(R_p/R_\star)^2 = 0.04 \rightarrow R_p/R_\star = \sqrt{0.04} = 0.2$ เท่า — หรีล็กขนาดนี้คือดาวเคราะห์ยักษ์ระดับดาวพฤหัสบดีรอบดาวฤกษ์เล็ก

17. ตอบ ข้อ 2 MC2

เขตเอื้ออาศัย = ช่วงระยะที่น้ำคงสภาพของเหลวบนผิวดาวเคราะห์ได้ — ไม่ได้แปลว่า “มีชีวิตแน่” หรือ “หายใจได้” (ข้อ 1, 3) เป็นเพียงเงื่อนไขจำเป็นเบื้องต้นที่ใช้คัดเป้าหมายค้นหา

18. $1.30 \text{ pc} \cdot p \approx 0.77''$

$d = 4.24/3.26 \approx 1.30 \text{ pc} \rightarrow p = 1/d = 1/1.30 \approx 0.77''$

คือ Proxima Centauri ดาวฤกษ์ที่มุมพาแรลแลกซีใหญ่ที่สุดบนฟ้า (เพราะใกล้ที่สุด) — โยงกลับ EP03 ครบวง

19. ใกล้กว่า MC2

ดาวเคราะห์แดงปลดปล่อยพลังงานน้อยกว่าดวงอาทิตย์มาก ดาวเคราะห์ต้องโคจรใกล้ดาวฤกษ์มากกว่า จึงได้รับความอบอุ่นพอให้น้ำเป็นของเหลว — เขตเอื้ออาศัยของ Trappist-1 อยู่ใกล้กว่าวงโคจรดาวพุธเสียอีก แต่ก็ยังมีดาวเคราะห์หินถึง ~3 ดวงอยู่ในเขตนั่นจริง

20.

วัดได้ค่อนข้างแม่น: $R_\star$ (อัตราเกิดดาวฤกษ์) และ f_p — ข้อมูล Kepler/TESS ชี้ว่าดาวฤกษ์เกือบทุกดวงมีดาวเคราะห์ ($f_p \approx 1$) รวมถึง n_e เริ่มประเมินได้จากสถิติดาวเคราะห์ในเขตเอื้ออาศัย

คาดเดาล้วน ๆ: f_i, f_j, f_c, L — เรามีตัวอย่างชีวิต/อารยธรรมเพียง 1 กรณี (โลก) จึงประมาณความน่าจะเป็นไม่ได้

21. MC3

แนวคำตอบ (เอา 2 จาก): (1) **ระยะทาง** — ดาวฤกษ์ห่างกันหลายปีแสง สัญญาณ/ยานใช้เวลามหาศาล อารยธรรมอาจมีจริงแต่ “ไกลเกินพบ” (2) **เวลาไม่ซ้อนทับ** — อารยธรรมอาจรุ่งเรืองแล้วดับไปก่อนเราเกิด (L สั้น) (3) เราเพิ่ง “เริ่มฟัง” ได้ร่าร่อยปี และฟังเพียงเสียงเล็ก ๆ ของฟ้า (4) อารยธรรมอื่นอาจสื่อสารด้วยวิธีที่เราไม่รู้จัก — ทุกแนวทางเป็นสมมติฐานที่ถกเถียงได้ ไม่มีคำตอบสุดท้าย

22. ตอบ ข้อ 3 MC2

สถานะที่ถูกตั้ง: ยังไม่พบหลักฐาน แต่การค้นหาเป็นวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ — ดาวเคราะห์ในเขตเอื้ออาศัย (Trappist-1, Proxima b) เป็นข้อมูลจริงที่วัดได้ และสมการตรรกะให้กรอบคำนวณเชิงปริมาณ ข้อ 1 ชน MC2 ตรง ๆ · ข้อ 2 เกินจริง · ข้อ 4 ผิด เพราะคำถามนี้ทดสอบได้ด้วยการสังเกต (เช่น biosignature)

23. (ก) อินฟราเรด MC2

(ก) JWST ทำงานช่วงอินฟราเรด — โมเลกุลแก๊สในบรรยากาศดูดกลืนแสงอินฟราเรดเป็นลายเฉพาะตัว (โยง EP07)
(ข) ไอน้ำ + ออกซิเจน + มีเทน อยู่ร่วมกันได้ยากตามสมดุลเคมี — ออกซิเจนกับมีเทนทำปฏิกิริยากันจนหมดในเวลาไม่นาน การที่ยังมีครบทั้งคู่ แปลว่าต้องมีกระบวนการบางอย่างเติมต่อเนื่อง ซึ่งบนโลกคือสิ่งมีชีวิต — จึงเป็นว่าที่ biosignature (แต่ยังต้องตัดคำอธิบายอื่นที่ไม่ใช่ชีวิตออกก่อนสรุป)

24. (ก) 4.01×10^{13} km (ข) 2.36×10^{12} s $\approx$ 75,000 ปี MC3

(ก) $d = 4.24 \times 9.46 \times 10^{12} = 4.01 \times 10^{13}$ km

(ข) $t = d/v = 4.01 \times 10^{13} / 17 = 2.36 \times 10^{12}$ s $\rightarrow 2.36 \times 10^{12} / (3.15 \times 10^7) \approx 75,000$ ปี

(ค) 75,000 ปี $\approx$ หลายพันชั่วอายุคน — ไม่มีลูกเรือคนใดมีชีวิตถึงปลายทาง จึงเกิดแนวคิด **Generation Ship**: ยานขนาดเมืองที่ปิดวงจรชีวิตสมบูรณ์ ให้ลูกหลานบนยานเดินทางต่อจนถึง (หรือ cryo-sleep — ทั้งคู่เป็นแนวทางที่ศึกษาจริงในเชิงวิศวกรรม)

25. 42.4 ปี MC3

คิดลัด: $t = 4.24$ ปีแสง / $0.1c = 42.4$ ปี (หรือคิดเต็ม: $v = 3 \times 10^4$ km/s $\rightarrow t = 4.01 \times 10^{13} / (3 \times 10^4) = 1.34 \times 10^9$ s ≈ 42.4 ปี)

เปลี่ยนข้อสรุป: จาก “หลายพันชั่วอายุคน” เหลือภายในชีวิตการทำงานของคนหนึ่งคน — การเดินทางระหว่างดาวจึงไม่ใช่ “เป็นไปได้” แต่เป็นโจทย์ทางวิศวกรรม (จะเร่งยานถึง $0.1c$ ได้อย่างไร)

26.

แนวคำตอบ (เอา 2 จาก): (1) ฟาที่ “ดูว่างเปล่า” แท้จริงเต็มไปด้วยกาแล็กซี — สเกลขึ้นว่าทั้งท้องฟ้ามีกาแล็กซีระดับแสนล้านถึงล้านล้านแห่ง แต่ละแห่งมีดาวนับแสนล้านดวง (2) ภาพนี้คือการมอย้อนอดีต — แสงจากกาแล็กซีไกลใช้เวลาเดินทางหลายพันล้านปี เราเห็นเอกภพวัยเยาว์ (โยง EP01/EP03) (3) โอกาสของดาวเคราะห์และชีวิตมีเวทีมหาศาลเกินจินตนาการ — ตัวเลขนี้คือเหตุผลที่สมการเดรกให้ค่า N ที่ไม่น่าเป็นศูนย์

27. MC3

(ก) เป็นสารถึงผู้ที่อาจพบในอนาคตอันไกล (มีแผนที่ตำแหน่งโลกเทียบพัลซาร์ เสียงและภาพของชีวิตบนโลก) และในเวลาเดียวกันเป็นสารถึงมนุษย์เอง — บังคับให้เราตอบว่า “ถ้าแนะนำตัวต่อเอกภพได้ครั้งเดียว จะบอกอะไร” เป็นสัญลักษณ์ว่าการสำรวจอวกาศคือการมองกลับมาเข้าใจตัวเองด้วย

(ข) คำตอบเปิด — ให้คะแนนที่เหตุผล: ของที่เลือกสื่อความเป็นมนุษย์/โลกอย่างไร และคนต่างวัฒนธรรม (หรือต่างดาว) จะตีความได้หรือไม่

เฉลยแผนที่หลักการ (หน้า 10) — ① บิกแบง · 13,800 ล้านปีก่อน · 4,600 ล้านปีก่อน · ② spinoff (เทคโนโลยีตามรอย) · เช่น GPS / MRI / กล้องมือถือ / เมมโมรี่โฟม / โซลาร์เซลล์ · 7-14 เท่า · ③ ทรานซิท · หรีลง · เขตเอื้ออาศัย (Habitable Zone) · ④ ~75,000 ปี · ยานหลายชั่วอายุคน (Generation Ship)